

항로표지의 고시에 관한 업무취급 요령

제1조(목적) 이 요령은 「항로표지법」 제16조에 따른 항로표지의 고시에 관한 절차와 취급요령을 정함으로써 업무의 신속과 통일을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 요령은 「항로표지법」 제9조, 제13조, 제14조 및 같은 법 시행령 제22조에 따라 설치되는 모든 항로표지에 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 항로표지의 고시: 항로표지의 설치·폐지·현황변경 등에 관한 사항을 「항로표지법」 제16조에 따라 관보·항행통보·항행경보·기능통보 등을 통하여 항해자와 관련기관에 널리 알리는 것을 말한다.
2. 관보게재: 항로표지의 설치·폐지·현황변경 등에 관한 사항을 작성하여 「관보규정」 제4조 및 「관보규정 시행규칙」 제2조에 따라 전자관보시스템을 통해 게재하는 것을 말한다.
3. 항행통보: 국립해양조사원에서 간행하는 항행통보에 항로표지의 설치·폐지·현황변경사항을 게재함을 말한다.
4. 기능통보: 항로표지가 설치·폐지되거나 현황이 변경되는 경우 「항로표지법」 제16조에 따라 지방해양수산청장(이하 "지방청장"이라 한다) 및 국립해양측위정보원장(이하 "측위원장"이라 한다)이 이 사실을 전화·팩스·공문서·무선통신·인터넷·방송 등의 수단을 이용하여 신속하게 모든 항해자 및 관계 기관에게 널리 알리는 것을

말한다.

5. 항행정보: 선박안전항해에 기여하기 위하여 국제수로기구(IHO)와 국제해사기구(IMO)가 협의 실시 중인 "국제무선항행정보"를 말한다.
6. 항로표지의 사고: 항로표지가 천재지변이나 선박충돌 또는 그 밖의 원인으로 인하여 그 기능이 정지[소등·유실·침몰·무너짐·취명 정지(사이렌이 울리는 것을 멈춤)·발사정지 등] 또는 위치이동된 상태를 말한다.
7. 항로표지의 설치: 「항로표지법」 제9조, 제13조 및 제14조에 따라 설치하고 같은 법 제16조에 따라 고시된 항로표지를 말한다.
8. 항로표지의 폐지: 제7호에 따라 설치한 항로표지를 영구히 그 용도를 폐지 철폐함을 말한다.
9. 항로표지의 현황변경: 제7호에 따라 설치한 항로표지의 명칭·위치·등질·부호·종류 등 「항로표지법 시행규칙」 제12조에서 정하는 현황을 변경하는 것을 말한다.
10. 광학적 광달거리: 등화가 보일 수 있는 최대거리
11. 명목적 광달거리: 기상학적 시정이 10해리일 때의 광학적 광달거리
12. 유효광도: 회전 또는 점멸에 의해 섬광되는 짧은 빛의 광도

제4조(보고통보) ① 지방청장 및 측위원장은 관내 항로표지에 사고가 발생했거나 현황에 변경이 발생하면 즉시 해양수산부장관(이하 "장관

"이라 한다)에게 보고해야 한다.

② 제1항 중 천재지변이나 선박충돌 등으로 인한 무너짐, 침몰 등의 중대한 사고에 대하여는 별지 제1호서식에 따라 사진 등 필요한 현황 설명 자료를 첨부하여 신속히 보고한다.

③ 항로표지를 새로이 설치 또는 폐지했거나, 이미 설치된 항로표지의 현황이 변경되면 지방청장 및 측위원장은 별지 제2호서식에 따라 곧바로 관보에 게재의뢰 함과 동시에 별지 제3호서식에 따라 항행통보, 기능통보 등의 조치를 해야 한다.

④ 항로표지의 고시 사항일지라도 경미한 사항(「항로표지 장비·용품의 기능 및 규격 기준」 제3조에서 정한 같은 규격의 등명기를 교체하는 경우를 포함)은 제3항에 따른 항로표지의 고시를 생략할 수 있다.

⑤ 제4항 중 고시의 생략은 사고표지의 중요도, 사고의 원인과 정도, 사고 장소, 해상여건, 자체 복구의 가능성과 항로표지 업무용선박의 출항준비 상태 등을 고려하여 지방청장 및 측위원장이 결정한다.

제5조(고시 작성 기준) 항로표지의 고시 내용은 다음 각 호의 기준에 따라 작성해야 한다.

1. 항로표지의 고시 내용은 「항로표지법 시행규칙」 제12조에 따른 항로표지 종류별 각 호의 사항, 설치·폐지·현황변경·사고·복구 등의 연월일, 목적, 설치기간 및 이동여부, 소유자·시공자·공사명·공사기간 등의 기타 정보사항 순서로 기재해야 한다.

2. 위치는 세계측지계 중 WGS-84의 좌표(경위도, 초단위 소수점 이하 셋째자리에서 반올림 한다)로 표기하며, 위치의 결정은 위성항법보정시스템(DGNSS)을 이용한 측량, 삼각측량 또는 그 밖의 측량 방법에 따르며, 부표류의 위치는 침추의 정착지점으로 한다.
3. 등고의 결정은 직접 수준측량, 간접 수준측량 등에 따르며 평균 해면에서 광원의 중심부까지로 하고 10m 미만은 소수점 첫째자리까지, 10m 이상은 정수(소수부분 버림)로 기재한다.
4. 등광의 명호 방위는 해상에서 등광을 향하여 측정한 방위값으로 하며 진방위(0° 부터 360°)를 사용한다.
5. 등탑(표체)의 높이는 지면(지표면 이하 기초, 기반 제외)에서 등탑 정상부(등화를 밝혀서 어두운 곳을 밝히는 등룡이 설치된 경우에는 최상부까지이며, 피뢰침, 풍향계, 두표는 제외)까지 표시하며, 10m 미만은 소수점 첫째자리까지 10m 이상은 정수(소수부분 버림)로 기재한다.
6. 등질의 결정은 부근 항로표지 등광과의 오인을 피하기 위하여 최대한 다른 특성을 부여해야 한다. 다만, 일련의 유도 표지로서 일정 구역에 집중적으로 설치한 등부표는 그렇지 않다.
7. 광달거리는 명목적 광달거리만 고시한다.

제6조(광도의 결정) ① 광과표지의 광달거리를 결정하는 광도는 표준광원을 사용하여 현지에서 측정하는 것이 가장 바람직하다.

② 측정 작업의 어려움과 측정 정밀도의 문제 등으로 현지에서 측정하

기가 어려운 경우에는 「항로표지법」 제39조제1항에 따라 검사대행 기관으로 지정받은 검사기관에서 실제 시험한 결과를 적용한다.

③ 측정 광도는 시간이 지남에 따라 발생하는 열화현상과 대기 중의 먼지 및 염분입자의 부착현상으로 인해 감소되므로 이를 고려하여 보수율은 75퍼센트로 한다.

④ 별도의 유리가 부착된 등탑실 내에 광원을 설치하는 경우 유리의 투과율은 85퍼센트로 한다.

⑤ 착색 유리 또는 색 필터를 사용하는 경우 원칙적으로 제1항 또는 제2항의 방법에 따른 실측치를 사용해야 한다. 만일, 실측치를 사용하지 못할 경우에는 별표 1의 유색 필터 투과율을 사용해야 한다.

⑥ 등질이 섬광이면 유효광도를 구하여 사용해야 한다.

⑦ 항로표지의 광도는 다음 계산식을 사용하여 구해야 한다.

표지의 광도 = 광원 유효광도 × 등롱 유리투과율(사용 시) × 색필터 투과율(사용 시) × 보수율(75퍼센트)

제7조(유효광도의 산출) 광원의 유효광도는 섬광 주기 및 섬광시간에 따라 검사기관에서 실제 측정한 결과를 적용한다. 다만, 실제 사용하고자 하는 등질에 대한 측정결과가 없는 경우의 유효광도 산출은 부동광도에 별표 4의 유효광도율을 곱하여 사용하거나, 블론델-레이(Blondel-Rey) 방법으로 계산된 값을 적용할 수 있다.

제8조(광학적 광달거리) 광학적 광달거리는 다음 계산식을 사용하여 구한다.

$$I = (3.43 \times 10^8) E_s D^2 (0.05)^{0.7}$$

여기서 I : 등화의 광도 [cd]

E_s : 관측자에게 요구되는 조도 [lx] (야간 : 2×10^{-7} , 주간 : 1×10^{-5})

D : 광학적 광달거리 (해리)

V : 기상학적 시정 (해리)

제9조(명목적 광달거리) ① 명목적 광달거리는 제8조의 광학적 광달거

리 계산식에서 기상학적 시정이 10해리일 때의 대기 투과율(0.7411)을 가정하여 구해야 한다.

② 야간의 명목적 광달거리는 제1항의 계산 결과를 요약한 별표 2에서, 주간의 명목적 광달거리는 별표 3에서 구할 수 있다.

제10조(재검토 기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.